Informe con errores de prueba

Estación meteorológica de bajo costo

Grupo de ejemplo

1 de enero de 2026

Índice

1. Introducción 1

2. Desarrollo 1

3. Resultados 3

4. Trabajo futuro 4

1. Introducción

En este trabajo decidimos usar nuestro propio sensor de humedad para reducir el costo total. La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo. La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo.

2. Desarrollo

La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo.

Tabla 1: Materiales del prototipo

Componente	Cantidad	Costo
Sensor	3	USD 20
Placa	1	USD 15
Fuente	1	USD 10

La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo. El firmware lee los sensores con el siguiente bucle:

```
while true:
    temperatura = sensor_temperatura.leer()
```

```
    humedad = sensor_humedad.leer()
    presion = sensor_presion.leer()
    publicar(servidor, temperatura, humedad, presion)
    esperar(minutos=5)
```

La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo.

3. Resultados

La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo. La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo. La estación mide temperatura, humedad y presión cada cinco minutos y publica las lecturas en un servidor central que las almacena como series de tiempo. El diseño prioriza el bajo costo y el consumo reducido, de modo que el equipo funcione con una batería pequeña y un panel solar durante varias semanas sin mantenimiento. Las lecturas se validan contra una estación de referencia ubicada en el mismo predio, y las diferencias se registran para calibrar los sensores antes de cada campaña de medición en el campo.